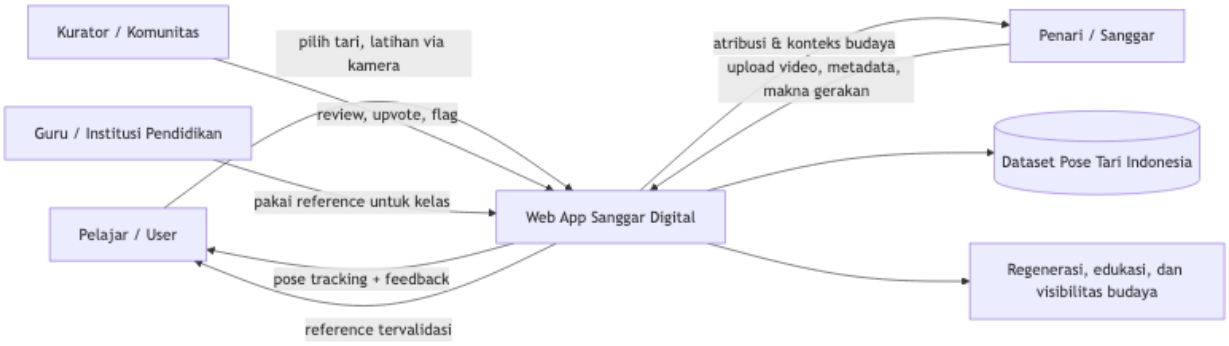
SANGGAR DIGITAL

Hackathon Proposal & Product Brief

Platform regenerasi digital untuk warisan gerak tari tradisional Indonesia



1. Ringkasan Konsep

Sanggar Digital adalah platform pembelajaran dan dokumentasi tari tradisional Indonesia berbasis AI. Penari atau sanggar dapat mengunggah referensi gerakan, sementara pengguna belajar melalui kamera dan menerima feedback pose secara real-time.

Elemen	Ringkasan
One-liner	Platform AI yang membantu generasi muda belajar tari tradisional melalui kamera dan feedback gerakan real-time, s
Positioning	Alat regenerasi digital yang menghubungkan pemilik pengetahuan gerak dengan generasi yang belajar secara visua
Scope demo	Satu atau dua tarian/gerakan dengan reference berkualitas.

2. Masalah yang Diselesaikan

• Pengetahuan gerak sering tersimpan di sanggar dan penari senior, sehingga sulit diwariskan secara luas.

• Video dokumentasi biasa bersifat pasif dan tidak memberi feedback teknik yang langsung.

• Pengalaman belajar tari tradisional belum memiliki format digital interaktif yang sebanding dengan konten dance populer.

• Sanggar dan penari lokal belum memiliki kanal terstruktur untuk reference, atribusi, dan konteks budaya.

Catatan validasi: klaim pembanding eksternal perlu didukung sumber atau wawancara pengguna sebelum dipakai sebagai klaim final.

3. Pengguna dan Stakeholder

• Pelajar/pemula: memilih gerakan, berlatih, dan menerima feedback.

• Penari/sanggar: mengunggah reference dan konteks budaya.

• Guru/institusi: menggunakan reference untuk kelas.

• Kurator/komunitas: menilai kualitas, upvote, dan flag.

4. Solusi dan Fitur MVP

4.1 Belajar Nari — Real-time AI Coach

• Pilih tarian atau gerakan.

• Pose ditangkap MediaPipe secara on-device.

• Pose dibandingkan dengan reference menggunakan joint-angle comparison dan Dynamic Time Warping sederhana.

• UI memberi skor, overlay, dan feedback spesifik.

4.2 Crowdsource Reference

• Penari/sanggar mengunggah video gerakan.

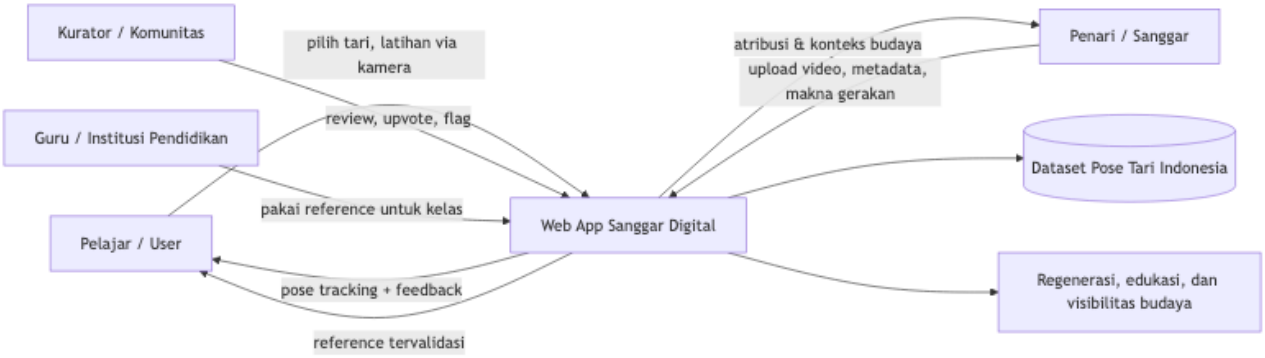
• Sistem menyimpan pose dan metadata: asal, penari, tingkat kesulitan, dan makna gerakan.

• Quality gate, upvote, serta flag membantu menjaga kualitas.

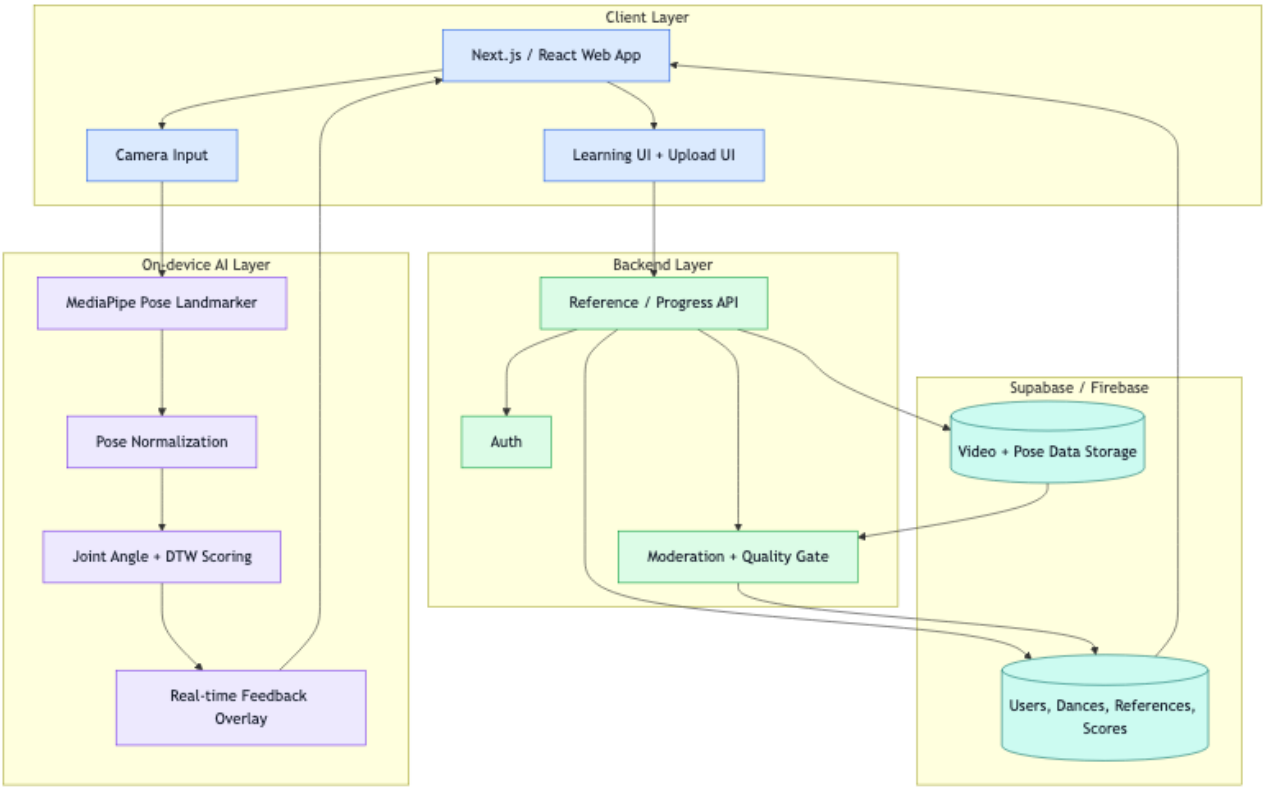
5. User Flow Demo

• Pilih gerakan → latihan via kamera → terima feedback → lihat atribusi dan makna → upload reference baru → reference lolos quality gate dan dapat dipakai ulang.

6. Diagram Stakeholder



7. Arsitektur Tingkat Tinggi



• Pose dan feedback diprioritaskan on-device untuk respons cepat.

• Backend menangani auth, reference, progress, storage, moderasi, dan metadata.

• Dataset dibangun dari reference dengan atribusi serta izin penggunaan yang jelas.

8. Teknologi

Komponen	Pilihan
Frontend	Next.js / React
Pose tracking	MediaPipe Pose Landmarker
Scoring	Joint-angle comparison + DTW sederhana
Backend	Supabase/Firebase
Deploy	Vercel

9. Diferensiasi

Aspek	Umum	Sanggar Digital
Fokus	Dance populer/generic	Tari tradisional Indonesia
Konten	Library tetap	Reference penari dan sanggar
Feedback	Skor umum	Feedback pose + konteks budaya
Dampak	Hiburan/skill	Regenerasi dan dokumentasi

10. Dampak dan Indikator

• Satu flow latihan end-to-end berjalan di browser.

• Feedback joint utama tampil real-time.

• Minimal satu reference dapat diunggah, diberi metadata, dan dipakai ulang.

• Sanggar memperoleh atribusi dan kanal distribusi materi.

11. Risiko dan Mitigasi

• Konten jelek → quality gate, upvote, flag, kurasi awal.

• Feedback belum akurat → fokus pada joint penting dan overlay visual.

• Scope melebar → satu atau dua tarian, dua fitur utama.

• Hak penggunaan tidak jelas → persetujuan upload dan atribusi wajib.

12. Rencana Implementasi

• Data/reference → core coach → scoring → crowdsource → polish demo dan pitch.

13. Pitch Closing

“K-Pop punya platform digitalnya. Kami ingin tari tradisional Indonesia juga punya. Bukan hanya supaya anak muda bisa belajar, tetapi supaya gerakan dari sanggar-sanggar di seluruh Nusantara dapat terus hidup di era digital.”